



Najkrótsze ścieżki

Mając dany ważony graf skierowany, oblicz długości najkrótszych ścieżek pomiędzy wszystkimi parami wierzchołków.

Twoje rozwiązanie zostanie skompilowane z flagami `-pthread -O3 -march=core2` i uruchomione na 8 procesorach. Zalecane jest użycie biblioteki `std::thread`.

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę wierzchołków grafu n ($1 \leq n \leq 2000$).

Kolejne n linii zawiera po n liczb całkowitych nieujemnych nie większych niż 10^6 . W i -tej spośród tych linii j -ta liczba oznacza długość krawędzi z wierzchołka i do wierzchołka j . Możesz założyć, że i -ta liczba w i -tej linii jest zawsze równa 0.

Wyjście

Twój program powinien wypisać n linii zawierających po n liczb. W i -tej spośród tych linii j -ta liczba powinna być równa długości najkrótszej ścieżki z wierzchołka i do wierzchołka j .

Przykład

Dla danych wejściowych	poprawną odpowiedzią jest
4 0 6 4 13 1 0 5 1 9 9 0 15 7 2 3 0	0 6 4 7 1 0 4 1 9 9 0 10 3 2 3 0